1. Тип 12 № 42640

За промежуток времени Δt магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно уменьшается от 28 мВб до нуля. При этом в рамке генерируется ЭДС, равная 7 мВ. Определите промежуток времени Δt. *Ответ запишите в секундах.*

2. Тип 12 № 8997

Какая энергия запасена в катушке индуктивностью 0,1 Гн, если поток, пронизывающий витки ее обмотки, равен 0,6 Вб? Ответ выразите в джоулях.

3. Тип 12 № 35198

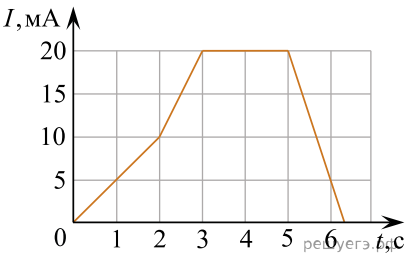
Два прямолинейных проводника помещены в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции B. Длина первого проводника равна L, второго $0{,}5L$, по ним протекают токи I и $2I$ соответственно. Чему равно отношение $\frac{F_2}{F_1}$ модулей сил Ампера, действующих на данные проводники?

4. Тип 12 № 35144

Две частицы с одинаковой массой влетели в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Заряд первой частицы $2q$, его скорость υ. Заряд второй частицы q, скорость 2υ. Определите отношение силы Лоренца, действующей на первую частицу, к силе Лоренца, действующей на вторую.

5. Тип 12 № 42038

На рисунке приведён график зависимости силы тока I от времени t в катушке, индуктивность которой равна 5 мГн. Определите модуль ЭДС самоиндукции в интервале времени от 5 с до 6 с. *Ответ запишите в микровольтах.*



6. Тип 12 № 6272

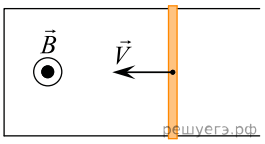
Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 0,6 м^2 под углом 30° к ее поверхности, создавая магнитный поток, равный 0,3 Вб. Чему равен модуль вектора индукции магнитного поля? (Ответ дать в теслах.)

7. Тип 12 № 1534

При силе тока в проводнике 20 А на участок прямого проводника длиной 50 см в однородном магнитном поле действует сила Ампера 12 Н. Вектор индукции магнитного поля направлен под углом 37° к проводнику $(\sin 37^\circ \approx 0{,}6,\ \cos 37^\circ \approx 0{,}8)$. Определите модуль индукции магнитного поля. Ответ выразите в теслах и округлите до целого числа.

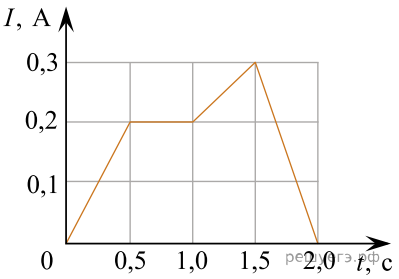
8. Тип 12 № 10643

По гладким горизонтальным проводящим рельсам, находящимся в однородном вертикальном магнитном поле, движется прямая медная перемычка (см. рис. — вид сверху). Концы рельсов соединены проводом. Определите, как направлен внутри контура, образованного рельсами, проводом и перемычкой, вектор индукции магнитного поля, создаваемого индуцированным током. Направление определите относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя). Ответ запишите словом (словами).



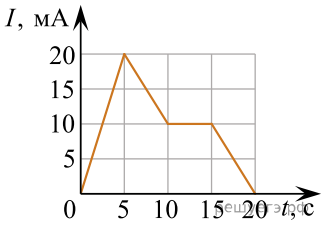
9. Тип 12 № 40259

На рисунке приведён график зависимости силы электрического тока I от времени t в катушке, индуктивность которой 0,3 Гн. Определите модуль ЭДС самоиндукции в интервале времени от 1,5 с до 2 с. *Ответ запишите в вольтах.*



10. Тип 12 № 38078

На рисунке приведён график зависимости силы тока I от времени t в катушке, индуктивность которой равна 0,6 Гн. Определите модуль действующей в этой катушке ЭДС самоиндукции в интервале времени от 0 с до 5 с. *Ответ запишите в милливольтах.*



11. Тип 12 № 41167

Квадратная проволочная рамка, сторона которой равна 4 см, вращается в однородном магнитном поле вокруг оси, перпендикулярной вектору магнитной индукции. Магнитный поток, пронизывающий площадь рамки, изменяется по закону $\Phi = 32 \cdot 10^{-6} \cdot \cos(2\pi t)$, где все величины выражены в СИ. Чему равен период вращения рамки? *Ответ запишите в секундах.*

12. Тип 12 № 41553

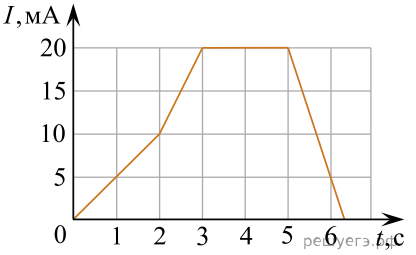
Прямолинейный проводник длиной L, по которому протекает ток I, помещён в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции $\vec{B}$. Во сколько раз увеличится сила Ампера, действующая на проводник, если индукцию магнитного поля уменьшить в 3 раза, а его длину увеличить в 6 раз? (Сила тока, взаимное расположение проводника с током и линий индукции магнитного поля остаются неизменными.)

13. Тип 12 № 38497

Прямолинейный проводник длиной l, по которому течет ток I, помещен в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции B. Во сколько раз увеличится сила Ампера, действующая на проводник, если его длину увеличить в 4 раза, а модуль индукции магнитного поля уменьшить в 2 раза? Сила тока и расположение проводника в магнитном поле остаются неизменными.

14. Тип 12 № 42066

На рисунке приведён график зависимости силы тока I от времени t в катушке, индуктивность которой равна 5 мГн. Определите модуль ЭДС самоиндукции в интервале времени от 2 с до 3 с. *Ответ запишите в микровольтах.*

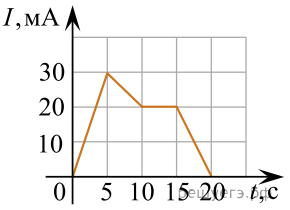


15. Тип 12 № 9028

В опыте по наблюдению электромагнитной индукции квадратная рамка из одного витка тонкого провода находится в однородном магнитном поле, перпендикулярном плоскости рамки. Индукция магнитного поля равномерно возрастает от 0 до максимального значения $B_{макс}$ за время T. При этом в рамке возбуждается ЭДС индукции, равная 6 мВ. Какая ЭДС индукции возникнет в рамке, если T уменьшить в 3 раза, а $B_{макс}$ уменьшить в 2 раза? Ответ выразите в мВ.

16. Тип 12 № 31932

На рисунке приведен график зависимости силы тока I от времени t в катушке, индуктивность которой равна 3 мГн. Определите модуль ЭДС самоиндукции в интервале времени от 15 с до 20 с. *Ответ запишите в микровольтах.*



17. Тип 12 № 39951

Контур площадью 60 см^2 находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости контура. Чему равен модуль ЭДС индукции, возникающей в этом контуре при равномерном увеличении индукции магнитного поля от 0 Тл до 0,8 Тл за 2 с? *Ответ запишите в милливольтах.*

18. Тип 12 № 38763

Два прямолинейных проводника помещены в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции B. Длина первого проводника равна L, второго — $3L$, по ним протекают токи I и $\frac{I}{3}$ соответственно. Чему равно отношение модулей сил Ампера $\frac{F_2}{F_1}$, действующих на данные проводники?

19. Тип 12 № 41543

Протон p, имеющий скорость υ, и нейтрон n, имеющий скорость 2υ, влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции. Определите отношение $\frac{F_n}{F_p}$ модулей сил, действующих со стороны магнитного поля на эти частицы.

20. Тип 12 № 29149

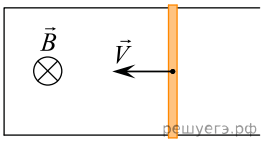
Энергия магнитного поля катушки с током равна 0,64 Дж. Индуктивность катушки равна 20 мГн. Какова сила тока в катушке? *Ответ выразите в амперах.*

21. Тип 12 № 35172

Чему равен модуль ЭДС самоиндукции, возникающий в катушке индуктивностью $L = 0,6$ Гн, при равномерном изменении силы тока от 5 до 10 А за 0,1 с? *Ответ запишите в вольтах.*

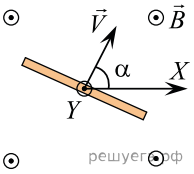
22. Тип 12 № 10711

По гладким горизонтальным проводящим рельсам, находящимся в однородном вертикальном магнитном поле, движется прямая медная перемычка (см. рис. — вид сверху). Концы рельсов соединены проводом. Определите, как направлен внутри контура, образованного рельсами, проводом и перемычкой, вектор индукции магнитного поля, создаваемого индуцированным током. Направление определите относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя). Ответ запишите словом (словами).



23. Тип 12 № 7671

Прямой проводник длиной 25 см равномерно поступательно движется в однородном постоянном магнитном поле, направление которого совпадает с направлением вертикальной оси Y (на рисунке эта ось направлена «на нас»). Скорость проводника равна 1 м/с, направлена перпендикулярно проводнику, и составляет угол 60° с горизонтальной осью X, как показано на рисунке. Разность потенциалов между концами проводника равна 75 мВ. Определите модуль индукции магнитного поля. (Ответ дать в теслах.)



Примечание: вектор скорости лежит в плоскости рисунка.

24. Тип 12 № 46121

В опыте по наблюдению электромагнитной индукции прямоугольная рамка из одного витка тонкого провода находится в однородном магнитном поле, перпендикулярном плоскости рамки. Индукция магнитного поля равномерно возрастает от нулевого значения до максимального значения $B_{макс}$ за время T. При этом в рамке возбуждается ЭДС индукции, равная 10 мВ. Определите ЭДС индукции, возникающую в этой рамке, если при проведении аналогичного опыта T увеличить в 2 раза, а $B_{макс}$ в 4 раза уменьшить. *Ответ запишите в милливольтах.*

25. Тип 12 № 3880

При проведении опытов по изучению электромагнитной индукции измеряют изменение магнитного потока $\Delta\Phi$, пронизывающего замкнутый проволочный контур, и заряд Δq, протекший в результате этого по контуру. Ниже приведена таблица, полученная в результате этих опытов. Чему равно сопротивление контура? (Ответ дать в омах.)

$\Delta\Phi$, Вб	0,01	0,02	0,03	0,04
Δq, мКл	5	10	15	20

26. Тип 12 № 43194

Чему равна энергия магнитного поля катушки индуктивностью 0,4 Гн, если сила тока, протекающего через катушку, равна 2 А? *Ответ запишите в джоулях.*

27. Тип 12 № 1535

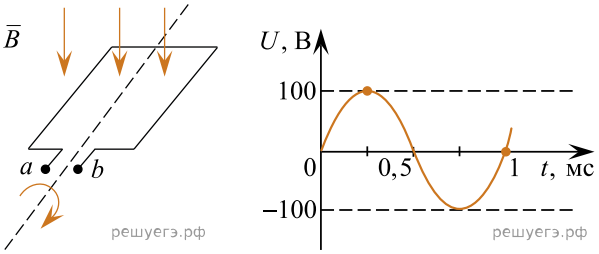
Дан участок прямого проводника длиной 50 см в однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл при силе тока в проводнике 20 А и направлении вектора индукции магнитного поля под углом 37° к проводнику. Какова сила Ампера, действующая на этот участок? (Ответ дать в ньютонах.) $(\sin 37^\circ = 0{,}6,\ \cos 37^\circ = 0{,}8.)$

28. Тип 12 № 30526

Энергия магнитного поля катушки с током равна 0,6 Дж, а сила тока, текущего в этой катушке, равна 2 А. Чему равна индуктивность катушки? *Ответ дайте в Гн.*

29. Тип 12 № 32589

Прямоугольная рамка вращается в однородном магнитном поле с индукцией магнитного поля $B = 0{,}1$ Тл. При этом с выводов a и b рамки снимается напряжение, зависимость которого от времени приведена на графике.



Какой станет амплитуда напряжения, если индукцию магнитного поля увеличить до 0,4 Тл, частоту вращения рамки не изменять, а площадь рамки уменьшить в 2 раза? Ответ запишите в вольтах.

30. Тип 12 № 40258

Прямолинейный проводник длиной $l = 5$ см, в котором течёт электрический ток силой $I = 6$ А, помещён в однородное магнитное поле. При повороте проводника максимальная сила Ампера, действующая на него со стороны магнитного поля, равна 0,15 Н. Чему равен модуль индукции магнитного поля B? *Ответ запишите в теслах.*

31. Тип 12 № 38609

Две частицы с зарядами $q_1 = q$ и $q_2 = 2q$ влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции с одинаковыми скоростями. Определите отношение модулей сил $F_1 : F_2$, действующих на них со стороны магнитного поля.

32. Тип 12 № 38521

Чему равна энергия магнитного поля катушки индуктивностью 1,5 Гн, если сила тока, протекающего через катушку, равна 2 А? *Ответ запишите в джоулях.*

33. Тип 12 № 28086

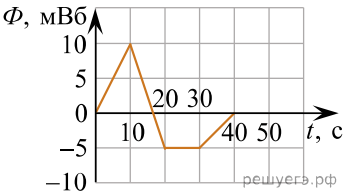
Во сколько раз уменьшится частота свободных электромагнитных колебаний в контуре, если площадь пластин конденсатора, входящего в состав контура, увеличить в 9 раз, а индуктивность катушки уменьшить в 4 раза?

34. Тип 12 № 23334

Катушка индуктивностью 0,4 мГн подключена к идеальной батарее с ЭДС 30 В. При этом через катушку протекает постоянный ток, и в ней запасена энергия 20 мДж. Чему равно сопротивление катушки? *Ответ дайте в омах.*

35. Тип 12 № 32129

На рисунке показан график зависимости магнитного потока Ф, пронизывающего проводящий контур, от времени t. Сопротивление контура равно 3 Ом. Чему равна сила тока, текущего в контуре, в промежутке времени от 10 до 20 с? *Ответ запишите в миллиамперах.*



36. Тип 12 № 37598

На тонкий прямой проводник длиной 30 см, находящийся в однородном магнитном поле, действует сила Ампера, модуль которой равен 90 мН. По этому проводнику протекает электрический ток силой 2 А. Направление проводника составляет угол 30° с направлением вектора магнитной индукции магнитного поля. Определите модуль вектора магнитной индукции. *Ответ запишите в теслах.*

37. Тип 12 № 32663

За $\Delta t = 4$ с магнитный поток, пронизывающий площадку, ограниченную проволочной рамкой, равномерно уменьшается от некоторого значения Ф до нуля. При этом в рамке генерируется ЭДС, равная 8 В. Чему равен начальный магнитный поток Ф? *Ответ запишите в веберах.*

38. Тип 12 № 37149

Энергия магнитного поля катушки с током равна 0,64 Дж. Индуктивность катушки равна 20 мГн. Чему равна сила тока в катушке? *Ответ запишите в амперах.*

39. Тип 12 № 29827

Прямолинейный проводник длиной 0,1 м, по которому течет постоянный ток, расположен в однородном магнитном поле под углом 90° к линиям его магнитной индукции. Чему равна сила тока, текущего через данный проводник, если модуль индукции магнитного поля равен 0,5 Тл, а сила, действующая на этот проводник со стороны магнитного поля, равна по модулю 0,2 Н?

Ответ дайте в амперах.

40. Тип 12 № 44658

При поступательном движении прямолинейного проводника в постоянном однородном магнитном поле с индукцией B_1 между концами проводника возникает разность потенциалов U. При движении этого проводника в той же плоскости и в том же направлении с такой же скоростью в однородном магнитном поле с индукцией B_2 разность потенциалов между концами проводника уменьшилась в 2,5 раза. Чему равно отношение $\frac{B_1}{B_2}$?

41. Тип 12 № 28085

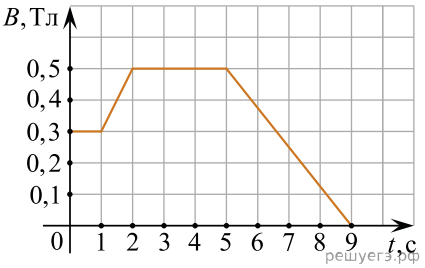
В катушке индуктивностью 7 мГн протекает ток силой 3 А. Какой магнитный поток пронизывает катушку? Ответ дайте в веберах.

42. Тип 12 № 38194

Два прямолинейных проводника помещены в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции магнитного поля $\vec{B}$. Длина первого проводника равна L, сила протекающего по нему тока равна I. Длина второго проводника равна $0,8L$, сила протекающего по нему тока равна $0,5I$. Чему равно отношение $\frac{F_2}{F_1}$ модулей сил Ампера, действующих на проводники?

43. Тип 12 № 8865

На рисунке приведен график зависимости модуля индукции B магнитного поля от времени t. В это поле перпендикулярно линиям магнитной индукции помещен проводящий прямоугольный контур сопротивлением $R = 0,25$ Ом. Длина прямоугольника равна 5 см, а ширина — 2 см. Найдите величину индукционного тока, протекающего по этому контуру в интервале времени от 5 с до 9 с. Ответ выразите в миллиамперах.



44. Тип 12 № 43314

Прямолинейный проводник длиной l, по которому течет ток I, помещен в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции B. Во сколько раз увеличится сила Ампера, действующая на проводник, если его длину уменьшить в 2 раза, а силу тока увеличить в 4 раза? Магнитная индукция и расположение проводника в магнитном поле остаются неизменными.

45. Тип 12 № 20025

Определите энергию магнитного поля катушки индуктивностью 0,2 мГн при силе тока в ней 2 А. *Ответ запишите в милиджоулях.*

46. Тип 12 № 29451

Определите энергию магнитного поля катушки индуктивностью 0,4 Гн при силе тока 5 А.

Ответ дайте в Дж.

47. Тип 12 № 9039

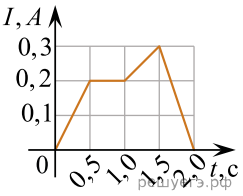
Прямолинейный проводник длиной 0,2 м, по которому течет электрический ток, расположен в однородном магнитном поле с индукцией $B = 0{,}6$ Тл под углом 30° к вектору $\vec{B}$. Сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, равна 0,12 Н. Какова сила тока в проводнике? Ответ выразите в амперах.

48. Тип 12 № 10187

Поток вектора магнитной индукции через некоторый проводящий контур изменяется от 10 мкВб до 30 мкВб. Сопротивление контура 5 Ом. Найдите модуль электрического заряда, который при этом протекает через контур. Ответ выразите в мкКл.

49. Тип 12 № 40285

На рисунке приведён график зависимости силы электрического тока I от времени t в катушке, индуктивность которой 0,3 Гн. Определите модуль ЭДС самоиндукции в интервале времени от 1 с до 1,5 с. *Ответ запишите в вольтах.*



50. Тип 12 № 38738

За $\Delta t = 4$ с магнитный поток через площадку, ограниченную проволочной рамкой, равномерно уменьшается от некоторого значения Ф до нуля. При этом в рамке генерируется ЭДС, равная 40 мВ. Определите начальный магнитный поток Ф через рамку. *Ответ запишите в милливеберах.*

51. Тип 12 № 1529

Прямолинейный проводник длиной 0,5 м, по которому течет ток 6 А, находится в однородном магнитном поле. Модуль вектора магнитной индукции 0,2 Тл, проводник расположен под углом 30° к вектору B. Какова сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля? (Ответ дать в ньютонах.)

52. Тип 12 № 3533

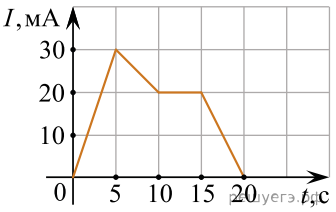
Проводник с током $I = 10$ А длиной 2 м находится в однородном магнитном поле с индукцией $B = 0{,}5$ Тл. Причем направление магнитного поля составляет 30° с направлением тока. Чему равна сила со стороны магнитного поля, действующая на проводник? (Ответ дать в ньютонах.)

53. Тип 12 № 43013

Проволочная рамка площадью $2 \cdot 10^{-3}$ м^2 вращается в постоянном однородном магнитном поле вокруг оси, лежащей в плоскости рамки и перпендикулярной вектору магнитной индукции. Магнитный поток, пронизывающий площадь рамки, изменяется по закону $\Phi = 4 \cdot 10^{-7} \cos 100\pi t$, где все величины выражены в СИ. Определите модуль вектора магнитной индукции. *Ответ дайте в миллитеслах.*

54. Тип 12 № 8009

На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в электрической цепи, индуктивность которой 1 мГн. Определите модуль ЭДС самоиндукции в интервале времени от 15 до 20 с. Ответ выразите в мкВ.

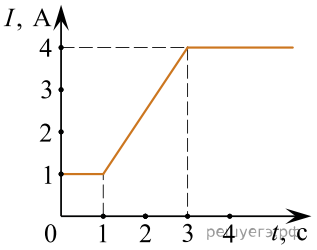


55. Тип 12 № 10256

Поток вектора магнитной индукции через некоторый проводящий контур изменяется от 50 мкВб до 20 мкВб. Сопротивление контура 15 Ом. Найдите модуль электрического заряда, который при этом протекает через контур. Ответ дайте в мкКл.

56. Тип 12 № 37894

К цепи, сила тока в которой меняется со временем согласно графику, подключена катушка индуктивностью $L = 2$ мГн. Найдите модуль ЭДС самоиндукции в момент времени $t = 2$ с. *Ответ запишите в милливольтах.*



57. Тип 12 № 35329

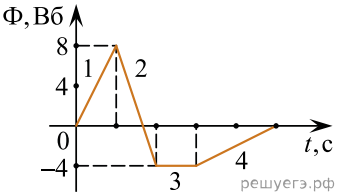
Две частицы с зарядами $q_1 = q$ и $q_2 = 2q$ влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции со скоростями $\upsilon_1 = \upsilon$ и $\upsilon_2 = 2\upsilon$ соответственно. Определите отношение модулей сил $F_1 : F_2$, действующих на них со стороны магнитного поля.

58. Тип 12 № 37189

Энергия магнитного поля катушки с током равна 0,32 Дж. Чему равна индуктивность катушки, если сила тока в ней равна 4 А? *Ответ запишите в миллигенри.*

59. Тип 12 № 11938

На рисунке показан график зависимости магнитного потока, пронизывающего контур, от времени. На каком из участков графика (1, 2, 3 или 4) в контуре возникает максимальная по модулю ЭДС индукции?



60. Тип 12 № 42815

Прямолинейный проводник длиной 40 см расположен в однородном магнитном поле под углом 30° к направлению вектора магнитной индукции, модуль которой равен 0,6 Тл. Чему равна сила тока в этом проводнике, если модуль силы Ампера, действующей на проводник, равен 60 мН? *Ответ запишите в амперах.*

61. Тип 12 № 38846

За $\Delta t = 5$ с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно уменьшается от 30 мВб до нуля. Определите ЭДС, которая генерируется при этом в рамке. *Ответ запишите в милливольтах.*

62. Тип 12 № 36023

По прямолинейному проводнику течет постоянный электрический ток силой 0,5 А. Проводник расположен в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Чему равна длина проводника, если на проводник действует сила Ампера, равная 4 мН, а модуль индукции магнитного поля равен 0,05 Тл? *Ответ запишите в сантиметрах.*

63. Тип 12 № 37868

В катушке с индуктивностью $L = 4$ мГн равномерно меняется сила тока от 1 А до 9 А за время 2 с. Чему равен модуль ЭДС самоиндукции, возникающей при этом в катушке? *Ответ запишите в милливольтах.*

64. Тип 12 № 19732

По проволочной рамке течет постоянный электрический ток силой 2 А, который создает вокруг рамки магнитное поле. Поток вектора магнитной индукции этого поля через контур, ограниченный данной рамкой, равен 0,006 Вб. Чему равна индуктивность этой рамки? *Ответ дайте в миллигенри.*

65. Тип 12 № 32759

Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле. Во сколько раз уменьшится модуль ускорения электрона, если уменьшить в 4 раза его кинетическую энергию и во столько же раз уменьшить модуль индукции магнитного поля?

66. Тип 12 № 9121

По проволочной катушке протекает постоянный электрический ток силой 2 А. При этом поток вектора магнитной индукции через контур, ограниченный витками катушки, равен 4 мВб. Чему будет равен поток вектора магнитной индукции через этот контур (в мВб), если по катушке будет протекать постоянный электрический ток силой 0,5 А?

67. Тип 12 № 46772

При равномерном вращении в однородном постоянном магнитном поле квадратной рамки в ней возникает ЭДС индукции, максимальная величина которой равна 2 мВ. Какой будет максимальная ЭДС индукции, если, не изменяя магнитное поле, каждую сторону рамки увеличить в 2 раза, а угловую скорость вращения в 2 раза уменьшить? Ориентация оси рамки относительно линий индукции магнитного поля не изменилась. *Ответ дайте в милливольтах.*

68. Тип 12 № 19764

По проволочной рамке течет постоянный электрический ток силой 4 А, который создает вокруг рамки магнитное поле. Поток вектора магнитной индукции этого поля через контур, ограниченный данной рамкой, равен 0,016 Вб. Чему равна индуктивность этой рамки? *Ответ дайте в миллигенри.*

69. Тип 12 № 40284

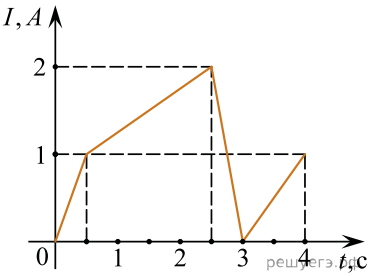
Прямолинейный проводник, в котором течёт электрический ток силой $I = 5$ А, расположен в однородном магнитном поле, модуль индукции которого равен $B = 0{,}4$ Тл. При повороте проводника максимальная сила Ампера, действующая на него со стороны магнитного поля, равна 0,1 Н. Чему равна длина проводника? *Ответ запишите в сантиметрах.*

70. Тип 12 № 9539

В однородном магнитном поле с индукцией 20 мТл находится плоский контур в виде кольца радиусом 8 см, изготовленный из тонкой проволоки. Сначала контур располагается так, что линии индукции магнитного поля перпендикулярны плоскости кольца. Затем кольцо поворачивают вокруг его диаметра на угол 135°. Найдите модуль изменения потока вектора магнитной индукции через кольцо при таком повороте. Ответ выразите в мкВб и округлите до целого числа.

71. Тип 12 № 8588

На рисунке приведен график зависимости силы тока в катушке индуктивности от времени. Индуктивность катушки равна 20 мГн. Чему равен максимальный модуль ЭДС самоиндукции? (Ответ выразите в мВ.)



72. Тип 12 № 10352

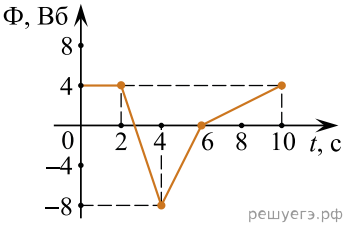
Тяжелая квадратная проволочная рамка с длиной стороны 10 см и сопротивлением 2 Ом висит на горизонтальной оси, проходящей через одну из сторон рамки. В исходном положении рамка отклонена от вертикали на угол 45°. В пространстве вокруг рамки создано однородное магнитное поле с индукцией 0,08 Тл, линии которого направлены горизонтально и перпендикулярны оси подвеса рамки. Рамку поворачивают, отклонив ее на угол 90° от вертикали. Какой заряд протекает через рамку в процессе ее поворота из исходного положения в конечное? Ответ выразите в мкКл, округлив до целого числа.

73. Тип 12 № 29987

Две частицы с зарядами $q_1 = 2q$ и $q_2 = q$ влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции со скоростями $\upsilon_1 = \upsilon$ и $\upsilon_2 = 2\upsilon$ соответственно. Определите отношение модулей сил $F_1 : F_2$, действующих на них со стороны магнитного поля.

74. Тип 12 № 25031

На рисунке показан график зависимости магнитного потока Ф, пронизывающего контур, от времени t. Найдите модуль ЭДС индукции в контуре в промежутке времени от 2 до 4 с. *Ответ дайте в вольтах.*



75. Тип 12 № 28087

В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции влетают с одинаковой скоростью протон и электрон. Определите отношение модулей этих сил Лоренца $\dfrac{F_e}{F_p}$, действующих на протон и электрон со стороны магнитного поля.

76. Тип 12 № 32729

Протон движется по окружности в однородном магнитном поле. Во сколько раз увеличится модуль ускорения протона, если его кинетическую энергию уменьшить в 4 раза, а модуль индукции магнитного поля увеличить в 4 раза?

77. Тип 12 № 42278

По проволочной катушке протекает постоянный электрический ток силой 2 А. При этом поток вектора магнитной индукции через контур, ограниченный витками катушки, равен 4 мВб. Электрический ток какой силы должен протекать по катушке для того, чтобы поток вектора магнитной индукции через указанный контур был равен 6 мВб? *Ответ запишите в амперах.*

78. Тип 12 № 46148

В опыте по наблюдению электромагнитной индукции прямоугольная рамка из одного витка тонкого провода находится в однородном магнитном поле, перпендикулярном плоскости рамки. Индукция магнитного поля равномерно убывает от максимального значения $B_{макс}$ до нулевого значения за время T. При этом в рамке возбуждается ЭДС индукции, равная 12 мВ. Определите ЭДС индукции, возникающую в этой рамке, если при проведении аналогичного опыта T уменьшить в 2 раза, а $B_{макс}$ в 2 раза увеличить. *Ответ запишите в милливольтах.*

79. Тип 12 № 32291

При скорости υ_1 поступательного движения прямолинейного проводника в постоянном однородном магнитном поле на концах проводника возникает разность потенциалов U. При движении этого проводника в том же направлении в той же плоскости со скоростью υ_2 разность потенциалов на концах проводника уменьшилась в 2 раза. Чему равно отношение $\frac{\upsilon_2}{\upsilon_1}$?

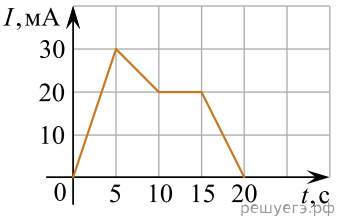
80. Тип 12 № 29118

Индуктивность витка тонкой проволоки равна 4 мГн. При какой силе тока в этом витке магнитный поток через поверхность, ограниченную витком, равен 24 мВб?

Ответ дайте в А.

81. Тип 12 № 25369

На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в электрической цепи, индуктивность которой 2 мГн. Определите модуль ЭДС самоиндукции в интервале времени от 5 до 10 с. Ответ выразите в микровольтах.



82. Тип 12 № 38672

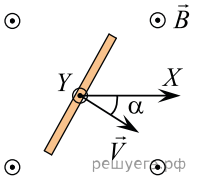
Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции B. Во сколько раз уменьшится сила Ампера, действующая на проводник, если его длину увеличить в 2 раза, а силу тока в проводнике уменьшить в 4 раза?

83. Тип 12 № 27092

Кольцо, изготовленное из тонкой медной проволоки постоянного сечения, находится в однородном магнитном поле $\vec{B}$, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Модуль индукции магнитного поля равномерно уменьшают до нулевого значения. Во сколько раз увеличится $\mathscr{E}$ индукции, если проводить этот же эксперимент с кольцом вдвое большего радиуса, не изменяя другие условия опыта?

84. Тип 12 № 7629

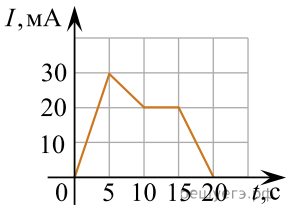
Прямой проводник длиной 50 см равномерно поступательно движется в однородном постоянном магнитном поле, направление которого совпадает с направлением вертикальной оси Y (на рисунке эта ось направлена «на нас»). Скорость проводника направлена перпендикулярно ему и составляет угол 30° с горизонтальной осью X, как показано на рисунке. Разность потенциалов между концами проводника равна 25 мВ, модуль индукции магнитного поля 0,1 Тл. Определите модуль скорости движения этого проводника. (Ответ дать в метрах в секунду.)



Примечание. Вектор скорости лежит в плоскости рисунка.

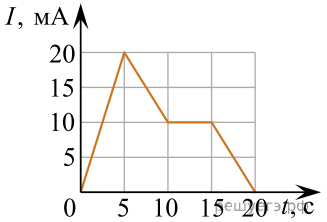
85. Тип 12 № 31887

На рисунке приведен график зависимости силы тока I от времени t в катушке, индуктивность которой равна 2 мГн. Определите модуль ЭДС самоиндукции в интервале времени от 5 с до 10 с. *Ответ запишите в микровольтах.*



86. Тип 12 № 38052

На рисунке приведён график зависимости силы тока I от времени t в катушке, индуктивность которой равна 0,5 Гн. Определите модуль действующей в этой катушке ЭДС самоиндукции в интервале времени от 15 с до 20 с. *Ответ запишите в милливольтах.*



87. Тип 12 № 38814

За $\Delta t = 6$ с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно уменьшается от некоторого значения Φ_0 до нуля. При этом в рамке генерируется ЭДС, равная 5 мВ. Определите начальный магнитный поток Φ_0 через рамку. *Ответ запишите в милливеберах.*

88. Тип 12 № 37566

Тонкий прямой проводник длиной 30 см находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,2 Тл. По этому проводнику протекает электрический ток силой 2,5 А. Определите модуль силы Ампера, действующей на проводник, если он составляет угол 30° с направлением вектора магнитной индукции магнитного поля. *Ответ запишите в миллиньютонах.*

89. Тип 12 № 27126

Кольцо, изготовленное из тонкой медной проволоки постоянного сечения, находится в однородном магнитном поле $\vec{B}$, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Модуль индукции магнитного поля равномерно уменьшают до нулевого значения. Во сколько раз уменьшится ЭДС индукции в кольце, если проводить этот же эксперимент с кольцом втрое меньшего радиуса, не изменяя другие условия опыта?

90. Тип 12 № 30496

Энергия магнитного поля катушки с током равна 0,4 Дж, а ее индуктивность равна 0,2 Гн. Чему равна сила тока, текущего в катушке? *Ответ дайте в амперах.*

91. Тип 12 № 42789

Прямолинейный проводник длиной 50 см расположен в однородном магнитном поле под углом 30° к направлению вектора магнитной индукции, модуль которой равен 0,4 Тл. Чему равен модуль силы Ампера, действующей на этот проводник, если сила тока в нём равна 0,2 А? *Ответ запишите в миллиньютонах.*

92. Тип 12 № 29186

Индуктивность витка тонкой проволоки равна 4 мГн. Чему равен магнитный поток через поверхность, ограниченную этим витком, если сила тока в витке равна 2 А?

Ответ дайте в мВб.

93. Тип 12 № 35995

По прямолинейному проводнику длиной 20 см течет постоянный электрический ток силой 0,5 А. Проводник расположен в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Чему равен модуль индукции магнитного поля, если на проводник действует сила Ампера, равная 10 мН? *Ответ запишите в теслах.*

94. Тип 12 № 8946

Какая энергия запасена в катушке индуктивности, если известно, что при протекании через нее тока силой 0,5 А поток, пронизывающий витки ее обмотки, равен 6 Вб? Ответ выразите в джоулях.

95. Тип 12 № 38554

За $\Delta t = 4$ с магнитный поток через площадку, ограниченную проволочной рамкой, равномерно уменьшается от некоторого значения Φ до нуля. При этом в рамке генерируется ЭДС, равная 6 мВ. Определите начальный магнитный поток Φ через рамку. *Ответ запишите в милливеберах.*

96. Тип 12 № 29796

Прямолинейный проводник длиной 0,1 м, по которому течет ток силой 5 А, расположен в однородном магнитном поле под углом 90° к линиям его магнитной индукции. Каков модуль индукции данного магнитного поля, если сила, действующая на этот проводник со стороны магнитного поля, равна по модулю 0,2 Н?

Ответ дайте в теслах.

97. Тип 12 № 23302

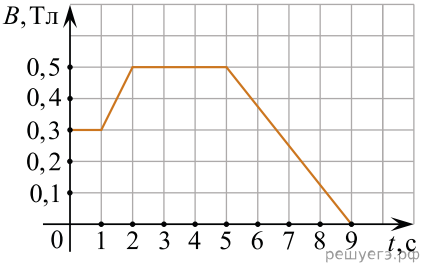
Катушка сопротивлением 5 Ом подключена к идеальной батарее с ЭДС 10 В. При этом через катушку протекает постоянный ток, и в ней запасена энергия 10 мДж. Чему равна индуктивность катушки? *Ответ дайте в миллигенри.*

98. Тип 12 № 43817

Проволочная рамка вращается в постоянном однородном магнитном поле вокруг оси, перпендикулярной вектору магнитной индукции. Ось вращения лежит в плоскости рамки. Магнитный поток, пронизывающий поверхность, которая ограничена рамкой, изменяется по закону $\Phi = 4 \cdot 10^{-7} \cos(100\pi l)$, где все величины выражены в СИ. Модуль вектора магнитной индукции равен 2 мТл. Определите площадь рамки. *Ответ запишите в сантиметрах квадратных.*

99. Тип 12 № 8907

На рисунке приведен график зависимости модуля индукции B магнитного поля от времени t. В это поле перпендикулярно линиям магнитной индукции помещен проводящий прямоугольный контур сопротивлением R = 0,2 Ом. Длина прямоугольника равна 4 см, а ширина — 2,5 см. Найдите величину индукционного тока, протекающего по этому контуру в интервале времени от 1 с до 2 с. Ответ выразите в миллиамперах.



100. Тип 12 № 39925

Контур площадью 50 см^2 находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости контура. Чему равен модуль ЭДС индукции, возникающей в этом контуре при равномерном уменьшении модуля индукции магнитного поля от 1,2 Тл до 0 Тл за 2 с? *Ответ запишите в милливольтах.*

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	42640	4
2	8997	1,8
3	35198	1
4	35144	1
5	42038	75
6	6272	1
7	1534	2
8	10643	кнаблюдателю|к наблюдателю
9	40259	0,18
10	38078	2,4
11	41167	1
12	41553	2
13	38497	2
14	42066	50
15	9028	9
16	31932	12
17	39951	2,4
18	38763	1
19	41543	0
20	29149	8
21	35172	30
22	10711	от наблюдателя|отнаблюдателя
23	7671	0,3
24	46121	1,25
25	3880	2
26	43194	0,8
27	1535	12
28	30526	0,3
29	32589	200
30	40258	0,5
31	38609	0,5
32	38521	3
33	28086	1,5
34	23334	3
35	32129	0,5
36	37598	0,3
37	32663	32
38	37149	8
39	29827	4
40	44658	2,5
41	28085	0,021
42	38194	0,4
43	8865	0,5
44	43314	2
45	20025	0,4
46	29451	5
47	9039	2
48	10187	4
49	40285	0,06
50	38738	160
51	1529	0,3

52	3533	5
53	43013	0,2
54	8009	4
55	10256	2
56	37894	3
57	35329	0,25
58	37189	40
59	11938	2
60	42815	0,5
61	38846	6
62	36023	16
63	37868	16
64	19732	3
65	32759	8
66	9121	1
67	46772	4
68	19764	4
69	40284	5
70	9539	686
71	8588	80
72	10352	283
73	29987	1
74	25031	6
75	28087	1
76	32729	2
77	42278	3
78	46148	48
79	32291	0,5
80	29118	6
81	25369	4
82	38672	2
83	27092	4
84	7629	0,5
85	31887	4
86	38052	1
87	38814	30
88	37566	75
89	27126	9
90	30496	2
91	42789	20
92	29186	8
93	35995	0,1
94	8946	1,5
95	38554	24
96	29796	0,4
97	23302	5
98	43817	2
99	8907	1
100	39925	3